

Primer Parcial

Estado	Finalizado
Comenzado	viernes, 17 de mayo de 2024, 18:10
Completado	viernes, 17 de mayo de 2024, 18:19
Duración	8 minutos 48 segundos
Puntos	33,00/33,00
Calificación	40,00 de 40,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

🚩 Marcar
pregunta

Una gramática G,  un lenguaje.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Una gramática G, [genera] un lenguaje.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,00
sobre 3,00

🚩 Marcar
pregunta

Dado un AEF $M_d = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, el string vacío λ pertenece al conjunto final de un estado q ;

- ☒ a. Si q está incluido en F 
- ☐ b. Si q es el estado inicial
- ☐ c. Si q está en Q y no en F

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Si q está incluido en F

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 3,00
sobre 3,00

🚩 Marcar
pregunta

Dado un alfabeto Σ y un lenguaje L cualquiera, definido sobre Σ .

Seleccione una:

- ☒ a. L^* está incluido en Σ^* (aunque podría ser igual) 
- ☐ b. Σ^* está incluido en L^*
- ☐ c. Siempre $L^* = \Sigma^*$

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: L^* está incluido en Σ^* (aunque podría ser igual)

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 4,00
sobre 4,00

🚩 Marcar
pregunta

Imagine un AEF construido para aceptar el lenguaje representado por la siguiente expresión regular $a^*b^*ab^*$: sobre un alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$

Seleccione una:

- ☒ a. Existirá una distancia mínima de 1 transición entre el estado inicial y otro de aceptación. 
- ☐ b. La distancia mínima entre el estado inicial y uno de aceptación no podría determinarse por las características del lenguaje representado.
- ☐ c. Existirá una distancia mínima de 4 transiciones entre el estado inicial y otro de aceptación.
- ☐ d. Existirá una distancia mínima de 2 transiciones entre el estado inicial y un de aceptación.

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Existirá una distancia mínima de 1 transición entre el estado inicial y otro de aceptación.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

🚩 Marcar pregunta

Se necesita construir una máquina que tenga el siguiente comportamiento: sus alfabetos de entrada y salida son $\{0,1\}$. Los strings de salida son idénticos a los strings de entrada en las posiciones pares pero invertido en las posiciones impares.

Por ejemplo, para una entrada 00001111 su salida debería ser 10100101. ¿Qué tipo de máquina utilizaría para modelarla?

Seleccione una:

- ☐ a. Una máquina con salida asociada a estados.
- ☐ b. Un aceptor de estados finitos.
- ☒ c. Una máquina con salida asociada a transición. ✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Una máquina con salida asociada a transición.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

🚩 Marcar pregunta

Considerando un AEF no determinístico cualquiera; según la definición de Lenguaje Reconocido:

- ☐ a. Un string w es aceptado si habiendo más de una secuencias de estados posibles rotulados por w , en todos los casos, se parte de un estado inicial y se llega a algún estado de aceptación.
- ☒ b. Un string w es aceptado si hay aunque sea una secuencia de estados desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulado por w . ✓
- ☐ c. Un string w es aceptado si hay más de una secuencia de estados desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulados por w .

Your answer is correct.

La respuesta correcta es: Un string w es aceptado si hay aunque sea una secuencia de estados desde el estado inicial hasta algún estado de aceptación rotulado por w .

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 4,00 sobre 4,00

🚩 Marcar pregunta

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. En la expresión regular $(0 \cup 1)^* 001 (0 \cup 1)^*$

- ☐ a. Representa strings formados por ceros y unos, con una subcadena 001 y tienen una longitud impar.
- ☐ b. Representa cualquier string que esté compuesto por ceros y unos.
- ☐ c. Representa el lenguaje donde los strings tienen un cero más que unos.
- ☒ d. Representa strings formados por ceros y unos, que contienen la subcadena 001 sin importar su longitud. ✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Representa strings formados por ceros y unos, que contienen la subcadena 001 sin importar su longitud.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

☐ Marcar pregunta

Según la clasificación de Chomsky, podemos vincular directamente a los AEF con:

- ☐ a. Gramáticas Libres de Contexto
- ☐ b. Gramáticas Sensibles al contexto
- ☐ c. Máquinas de Turing
- ☒ d. Gramáticas regulares ✓
- ☒ e. Expresiones regulares ✓

Your answer is correct.

Las respuestas correctas son:

Gramáticas regulares,
Expresiones regulares

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 5,00 sobre 5,00

☐ Marcar pregunta

El formato de las reglas de producción de una gramática determina su tipo. Empareje cada formato con su clasificación:

Gramáticas Libres de Contexto	$S \rightarrow \lambda; A \rightarrow \omega \dots \omega \neq \lambda$	✓
Gramáticas Sensibles al Contexto	$S \rightarrow \lambda; \varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi \dots \omega \neq \lambda$	✓
Gramáticas no Restringidas	$\varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi$	✓
Gramáticas Regulares por izquierda	$S \rightarrow \lambda; A \rightarrow Ba; A \rightarrow a \dots A \in \mathbb{N}; B \in \mathbb{N}; a \in \mathbb{N}$	✓
Gramáticas Regulares por derecha	$S \rightarrow \lambda; A \rightarrow aB; A \rightarrow a \dots A \in \mathbb{N}; B \in \mathbb{N}; a \in \mathbb{N}$	✓

Your answer is correct.

La respuesta correcta es:

Gramáticas Libres de Contexto $\rightarrow S \rightarrow \lambda; A \rightarrow \omega \dots \omega \neq \lambda$,

Gramáticas Sensibles al Contexto $\rightarrow S \rightarrow \lambda; \varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi \dots \omega \neq \lambda$,

Gramáticas no Restringidas $\rightarrow \varphi A \psi \rightarrow \varphi \omega \psi$,

Gramáticas Regulares por izquierda $\rightarrow S \rightarrow \lambda; A \rightarrow Ba; A \rightarrow a \dots A \in \mathbb{N}; B \in \mathbb{N}; a \in \mathbb{N}$,

Gramáticas Regulares por derecha $\rightarrow S \rightarrow \lambda; A \rightarrow aB; A \rightarrow a \dots A \in \mathbb{N}; B \in \mathbb{N}; a \in \mathbb{N}$

Segundo parcial

Estado	Finalizado
Comenzado	lunes, 24 de junio de 2024, 17:20
Completado	lunes, 24 de junio de 2024, 17:51
Duración	31 minutos 9 segundos
Puntos	28,00/30,00
Calificación	37,33 de 40,00 (93,33%)

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
 Marcar pregunta

Dado un APD no determinístico

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_i, F)$$

especifique sus elementos:

Σ	Alfabeto finito de la cinta de entrada	✓
Γ	Alfabeto Finito de la pila	✓
Q	Conjunto finito de estados	✓
$\delta \subseteq (Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*) \times (Q \times \Gamma^*)$	Relación de Transición	✓
q_i	Estado inicial	✓
F	Conjunto finito de estados finales	✓

Your answer is correct.

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 5,00 sobre 5,00
 Marcar pregunta

En un APD M:

- ☐ a. Siempre que la ejecución finalice en un estado de aceptación, el string de entrada es aceptado.
- ☐ b. Una instrucción POP, siempre puede ser aplicada.
- ☒ c. La cinta de almacenamiento tiene un comportamiento de pila o estructura LIFO. ✓
- ☒ d. Una instrucción PUSH, siempre puede ser aplicada. ✓
- ☐ e. Una instrucción PUSH o POP exitosa puede no mover el cabezal lector/escritor
- ☒ f. En una instrucción PUSH, el cabezal lecto/escritor siempre queda posicionado sobre el símbolo escrito. ✓

Your answer is correct.

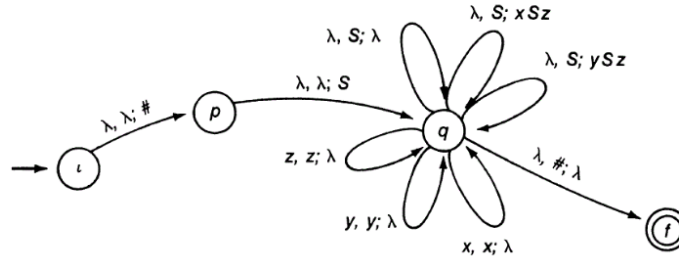
Pregunta 3

Parcialmente correcta

Se puntúa 4,00 sobre 6,00

Marcar pregunta

Dado el siguiente APD, marque las afirmaciones correctas:
(las respuestas incorrectas que sean marcadas tienen una penalización)



Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La máquina escribe un símbolo especial # en la pila para leerla al final del proceso. ✓
- ☐ b. El alfabeto de la pila está compuesto por 4 símbolos
- ☐ c. Los strings aceptados siempre están compuestos por 3 símbolos diferentes: x, y, z
- ☒ d. El APD puede aceptar strings con 3 símbolos terminales distintos. ✓
- ☒ e. Los símbolos x e y pueden estar mezclados con los símbolos z. ✗
- ☒ f. Los strings aceptados por el APD arrancan siempre por una z. ✓

Your answer is partially correct.

Ha seleccionado demasiadas opciones.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dado un APD M:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_i, F)$$

El lenguaje aceptado por la máquina M es:

Seleccione una:

- ☒ a. $L(M) = \{\varphi \in \Sigma^* / (q_i, \lambda, \lambda) \Rightarrow (q', \varphi, \lambda); q' \in F\}$ ✓
- ☐ b. $L(M) = \{\varphi \in \Sigma^* / (q_i, \lambda, \lambda) \Rightarrow (q', \varphi, \lambda); q \in F\}$
- ☐ c. $L(M) = \{\varphi \in \Sigma^* / (q_i, \lambda, \lambda) \Rightarrow (q', \omega, \lambda); q' \in F\}$

Your answer is correct.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

Marcar pregunta

En cada caso, especifique la información que se necesita especificar para indicar el estado en que se encuentra la máquina.

APD	Estado, string escaneado, contenido de cinta de almacenamiento	✓
AEF	Solo el estado	✓
MT	Estado, contenido de la cinta, posición del cabezal lecto/escritor	✓

Your answer is correct.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En la definición de una MT, Σ y Γ son:

Seleccione una:

- ☐ a. Alfabetos finitos de entrada y cinta respectivamente con $\Sigma = \Gamma$
- ☐ b. Alfabetos finitos de entrada y cinta respectivamente con Σ y Γ disjuntos
- ☒ c. Alfabetos finitos de entrada y cinta respectivamente con Σ incluido Γ ✓

Your answer is correct.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Dada un MT en una configuración $(q, \varphi s \psi)$, significa que

Seleccione una:

- ☒ a. La MT está en el estado q , el string de la cinta es $\varphi s \psi$ y el símbolo al que apunta la cabeza lecto/escritora es s . ✓
- ☐ b. La MT está en el estado q , el string de la cinta es $\varphi s \psi$ y la cabeza lecto/escritora está en el medio del string escrito en la cinta.
- ☐ c. La MT está en el estado q y el string de la cinta es $\varphi \psi$. El símbolo s es el próximo símbolo a leer.

Your answer is correct.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Si una MT está en la configuración $(q, aab\Delta a)$ y si $\delta(q, a) = (r, \Delta, L)$

Seleccione una:

- ☐ a. La instrucción δ no es aplicable.
- ☒ b. La máquina pasa a la configuración $(r, aab\Delta a)$. ✓
- ☐ c. La MT no cambia de configuración
- ☐ d. La máquina pasa a la configuración $(r, aa\Delta a\Delta a)$.
- ☐ e. La máquina pasa a la configuración $(r, aab\Delta a)$.

Your answer is correct.

Pregunta 9

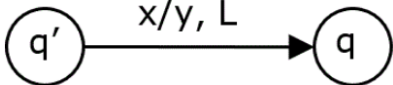
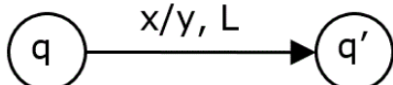
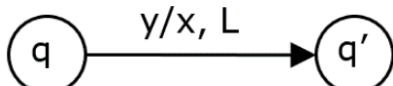
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La transición $\delta(q, x) = (q', y, L)$ en una MT, se grafica como:

Seleccione una:

- ☐ a. 
- ☒ b.  ✓
- ☐ c. 

Your answer is correct.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Si una MT tiene una instrucción $\delta(p, a) = (q, \Delta, L)$

Seleccione una:

- ☐ a. La instrucción es aplicable siempre.
- ☐ b. La instrucción no puede aplicarse porque no puede mover el cabezal lecto-escritor a la izquierda.
- ☒ c. La instrucción es aplicable solo si el cabezal lecto-escritor está apuntando al símbolo a . ✓
- ☐ d. La instrucción no puede aplicarse porque reemplaza un símbolo a por un blanco.
- ☐ e. La instrucción no puede aplicarse nunca.

Your answer is correct.

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 6,00
sobre 6,00

☐ Marcar
pregunta

En el ámbito de la complejidad, ¿Qué caracteriza a los problemas que están en P?

¿Y a los que se encuentran en NP?

Lo que caracteriza a los problemas de decisión que están en P es que estos pueden ser resueltos por un algoritmo en un tiempo polinomial. Además, si se conociera una solución a dicho problema, éste también puede ser verificado en un tiempo polinomial. Es el conjunto de lenguajes que son decidibles por una máquina de Turing en un tiempo polinomial $O(n^m)$ para algún m , donde n es el tamaño de la entrada del problema.

Lo que caracteriza a los problemas de decisión NP, es que, dada una cierta instancia del problema, si existe una respuesta "SI" (que el algoritmo finaliza) entonces existirá un certificado (una solución) que verifique ese hecho, y por lo tanto existirá un algoritmo que pueda comprobar esa solución en tiempo polinomial. No se conoce si existe un algoritmo que resuelva un problema NP en un tiempo polinomial, pero si existiera una solución, éste puede ser comprobado en un tiempo polinomial. NP es el conjunto de todos los lenguajes que pueden ser decididos por una máquina de Turing no determinística en un tiempo polinomial. Dado un string w , y un problema de decisión A que pertenece a NP, existirá una máquina de Turing M y un string c (certificado), donde la máquina verificará que c comprueba que el string w pertenece al problema de decisión A , y por lo tanto puede ejecutarse en un tiempo polinomial.

Comentario:

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 3,00
sobre 3,00

☐ Marcar
pregunta

En el ámbito de la complejidad, ¿Qué características tienen los problemas NP-Hard?

La característica que tienen los problemas NP-Hard, es que son problemas de decisiones que poseen o se conocen una solución correcta, sin embargo, no existe (o no se encuentra) un algoritmo que pueda ejecutar dicha solución en un tiempo polinomial. Por ejemplo, verificar cual es el mejor movimiento que se puede hacer durante una partida de ajedrez.

Comentario: